

305 CAD Santos Neto

308 CAD

Vigilância Costeira de Portugal Continental com UAV

Sistemas de Apoio à Decisão

305 CAD Santos Neto

308 CAD

Vigilância Costeira de Portugal Continental com UAV

Alfeite

2026

Resumo

Desenvolv
Continental
clustering
dimension

Palavras-chave: Sistemas de Apoio à Decisão; data mining; clustering; classificação; lógica difusa; otimização; vigilância marítima; TEKEVER AR5.

Abstract

This work
Portugal
pipeline (l
models fo

1. Introdução

A Repúbli
(ZEE) da
superfície
sudoeste
África e c
considerá
o tráfico c
(INN), a p
ameaças

3. Caracterização dos dados e do meio operacional

Todo o s
restringe-s
~300 km o

3.3 Aquisição e construção das intensidades de risco a partir de dados abertos

Para a p
EMODnet
presença
categorias
físico do
semelhan

4.4 Modelação preditiva: deteção da natureza marítima das apreensões

A segunda
antecedente
direto, por
vigilância.

Tabela 6 - Configurações de emprego recomendadas (cenário de média ponderada).

5.4 Análise de sensibilidade

Aferiu-se
de 50 km
ou 2 h) e
recomend

A barra de estado consolida as métricas canónicas do SAD: 274 células de alto risco, frota 9 AR5, ganho 2,13x.

A interfaz
(smoke_te
incidentes
km da cos

Para além da validação qualitativa por estudo de caso, o sistema foi submetido a dois testes quantitativos que respondem diretamente à pergunta «os resultados estão de acordo com o objetivo?»: um backtesting temporal sobre apreensões marítimas e uma comparação com baselines de patrulha.

7.2 Backte

O SAD concentra mais de duas vezes o risco que uma patrulha aleatória ou uniforme com o mesmo esforço evidência quantitativa de que a otimização por risco multi-ameaça real (AIS + IOM + apreensões) produz ganhos operacionais mensuráveis.

7.4 Caixas

7.5 Validação da camada de imigração (Portugal Continental)

Para a an
específico
eventos o
confirman
document
Compleme
desembar
circularida

Em síntese: os valores são coerentes e defensáveis; o contributo do SAD é tornar explícitos os compromissos entre concentração de risco, esforço de patrulha e incerteza das fontes.

8. Discussão

9. Conclusão e trabalho futuro

O presente trabalho
costeira de
com um
confirmação
sul e sudo

10. Referências

Bezdek, J

Figura 1 - Panorama exploratório das apreensões (EDA): distribuição temporal, por tipo e geográfica. de droga, histograma de quantidades e percentagem de apreensões marítimas por grupo.

Figura 2 - Distribuição das apreensões por região (diagrama de caixa). contagem de apreensões por região (Norte/Centro/Sul).

Figura 3 - Redução de dimensionalidade por PCA: projeção das observações no plano das duas primeiras componentes (colorida pela classe marítima) e variância explicada por componente.

Figura 4 - Seleção do número de clusters: método do cotovelo e coeficiente de silhueta.

Figura 5 - Clustering k-means: solução geral (esquerda) e restrita ao domínio marítimo (direita). (direita).

Figura 6 -
de pertença

Figura 7 - Comparação de desempenho das quatro famílias de classificadores. teste.

Figura 8 - Validação cruzada estratificada dos classificadores. e desvio-padrão de F1, ROC-AUC e PR-AUC.

Figura 9 - Matrizes de confusão dos classificadores no conjunto de teste.

Figura 10 - Curvas ROC (esquerda) e curvas precisão–sensibilidade (direita) dos classificadores.

Figura 11 - Análise de ajuste do limiar de decisão do modelo recomendado (perceptrão multicamada otimizado): confiança positiva, sensibilidade e F1 em função do limiar.

Figura 12 - Importância relativa dos atributos na árvore de decisão otimizada.

Figura 13 - Árvore de decisão otimizada (CART): primeiros níveis.

Figura 14 - Graus de pertença do Fuzzy C-Means ao cluster dominante (lógica difusa).

Figura 15 - Índice de risco difuso versus média ponderada: mapas e correlação.

Figura 16 - Índice de risco marítimo multi-ameaça (agregação por média ponderada).

Figura 17 - Cobertura de risco: cenário conservador com raio de 90 km (esquerda) versus cenário recomendado com autonomia real (direita).

Figura 18

Figura 19 - Sensibilidade do dimensionamento da frota à largura útil do sensor, ao tempo de revisita e à disponibilidade operacional.

Figura 20 - Painel geoespacial interativo: índice de risco multi-ameaça (1156 células), apreensões

2020+, desembarques PT, bases MCLP (Porto + Portimão), seis sectores de patrulha e painel Q1–Q3 (resultados/mapa_interativo.html).

Figura 21 - Backtesting temporal: taxa de acerto do SAD (treino com apreensões até 2022) no holdout de apreensões marítimas 2023–2024, face a baselines aleatório e referência top 20 %.

Figura 22 - Comparação da captura de risco: SAD versus patrulha aleatória e uniforme costeira.

Figura 23 - Plataforma operacional: meteo, AIS, risco e alertas em tempo quase real. (protótipo web em plataforma/).

Figura 24 - Pesos das ameaças por AHP (Saaty) face à ponderação adotada.

Figura 25 - Sensibilidade da classificação ao limiar de decisão.

Anexo B — Tabelas de resultados

Tabela B1

Tabela B2 - Cobertura máxima do risco em função do número de bases, com raio operacional de 90 km (cenário do estudo anterior).

Tabela B3 - Cobertura por cenário de vento (raio de 90 km; células de alto risco alcançáveis com as doze bases; 274 células de alto risco).

Tabela B4 - Validação cruzada estratificada de cinco folds das configurações otimizadas (média ± desvio-padrão). Em negrito, os melhores valores.

Tabela B5 - Frota total e parâmetros operacionais em função do número de bases (área total de alto risco).

Tabela B6 - Análise de sensibilidade da frota total.

Tabela B7 - Hiperparâmetros selecionados por GridSearchCV (configurações otimizadas).

Ameaça	Fonte de dados
Tráfico de droga	9 725 apreensões
Pesca ilegal (INN)	EMODnet vessel
Poluição/derrames	EMODnet vessel
Imigração irregular	imigracao_pt_

Zona	Centróide (lat
Algarve	(37,03 ; -7,93
Setúbal–Lisboa	(38,63 ; -8,93
Porto–Noroeste	(41,17 ; -8,55
Interior (residual)	(41,77 ; -6,74
Modelo	Precisão/exat
Bayes (base)	0,225
Bayes (otim.)	0,225
k-vizinhos (base)	0,950
k-vizinhos (otim.)	0,963
Árvore (base)	0,942

Árvore (otim.)

0,965

MLP (base)

0,950

MLP (otim.)

0,954

Configuração

Área (km²)

Faixa costeira

23 080

Área total de alto risco

26 025

MCLP mínimo (referência Q3)

26 025

Módulo

Função

Meteo (Open-Meteo)

Vento por bas

Mapa de risco + zonas k-means

Células multi-

Camadas IOM + apreensões + incidentes

Dados reais, t

Rotas OR-Tools

Sortie N→S, p

Validação de rota (Fase 2)

Score 0–100 c

Cenários pré-definidos	7 missões alinhadas
Bases militares	FAP/Marinha/Polícia
WebSocket + alertas	Meteo, AIS, IFR
Exportação plano missão	GeoJSON/CSV
Cenário (ameaça dominante)	Coordenadas
Haxixe — ao largo do Algarve	37,05 °N; 8,40 °E
Imigração — desembarque Algarve (SEF/Frontex)	37,02 °N; 7,80 °E
Pesca INN — pesqueiros do noroeste	42,05 °N; 9,20 °E
Estratégia	% do risco calculado
SAD (top-N por risco)	50,4 %
Aleatório (média de 500 simulações)	26,0 ± 0,9 %
Uniforme costeiro (espaçamento regular)	32,5 %
Questão	Resposta do sistema
Q1 — Onde patrulhar?	Sul/SW (Algarve)
Q2 — Quantos drones (24 h)?	9 AR5 (5 ou 10)
Q3 — Quais bases?	Porto (Sá Carneiro)

Validação

Holdout 2023
2,13× vs alea

Métrica

Valor

Backtest multi-ameaça

85,2 % (n=54

Backtest só droga

94,4 % (top 2

Ganho patrulha

2,13× (IC95 1

Imigração (total)

70 % em zona

Imigração holdout

100 % (teste r

Componente

1

Variância (%)

14,5

Acumulada (%)

14,5

N.º de bases (k)

1

Fração do risco coberta

31,1 %

Cenário de vento

Raio efetivo (l

Calmo (4 m/s)

90,0

Moderado (12 m/s)

76,5

Forte (18 m/s)

63,0

Modelo

F1 (média ± c

Bayes (otim.)

0,080 ± 0,001

k-vizinhos (otim.)

0,551 ± 0,032

Árvore (otim.)

0,560 ± 0,033

Perceptrão multicamada (otim.)

0,551 ± 0,053

N.º de bases

Bases selecionadas

1

Montijo (BA6)

2

Porto + Portimão

12

Rede completa

Parâmetro

Valores testados

Largura útil do sensor (km)

20 → 15 · 30 → 10

Período de revisita (h)

2 → 15 · 3 → 9

Disponibilidade operacional

0,60 → 13 · 0,70

Família

Hiperparâmetros

Bayes (Naive)

var_smoothing = 1e-06

k-vizinhos

n_neighbors = 5

Árvore de decisão

criterion = gini

Perceptrão multicamada

hidden_layer_sizes = (10, 10)